Лекция № 12
Отчеты. Выбор данных из одной таблицы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Познакомимся с одним важным инструментом платформы «1С:Предприятие» — **системой компоновки данных.** На этом занятии мы рассмотрим **построение нескольких отчетов**, которые будут использоваться в нашей конфигурации, и на их примере объясним основные возможности системы компоновки данных.

Любой **отчет**, как правило, подразумевает получение сложной выборки данных, сгруппированных и отсортированных определенным образом**. Система компоновки данных** представляет собой мощный и гибкий механизм, позволяющий выполнить все необходимые действия — от получения данных из различных источников до представления этих данных в виде, удобном для пользователя.

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, находятся в базе данных. Для того чтобы указать **системе компоновки данных**, какая информация и откуда должна быть получена, используется **язык запросов** системы «1С:Предприятие».

На этапе разработки отчета можно задать стандартные настройки отчета для того, чтобы пользователь мог сразу же запустить отчет на выполнение. В то же время пользователь может самостоятельно изменить **настройки отчета** и выполнить его. При этом **система компоновки данных** сгенерирует другой **запрос** и другим образом представит конечные данные — в соответствии с новыми настройками, заданными пользователем.

Способы доступа к данным

Система 1С:Предприятие 8 поддерживает два способа доступа к данным, хранящимся в базе данных:

- **объектный** (для чтения и записи),
- **табличный** (для чтения).

Объектный способ доступа к данным реализован посредством **использования объектов встроенного языка.**

Важной особенностью **объектного способа доступа** к данным является то, что, обращаясь к какому-либо объекту встроенного языка, мы обращаемся к некоторой совокупности данных, находящихся в базе данных, как к единому целому.

Например, объект **ДокументОбъект.ОказаниеУслуги** будет содержать значения всех реквизитов документа **Оказание услуги** и всех его табличных частей.

Объектная техника обеспечивает сохранение целостности объектов, кеширование объектов, вызов соответствующих обработчиков событий и т. д.

Табличный доступ к данным в 1С: Предприятии 8 реализован **с помощью запросов** к базе данных, которые составляются на **языке запросов**.

В этой технике разработчик получает возможность оперировать отдельными полями таблиц базы данных, в которых хранятся те или иные данные.

Табличная техника предназначена для **получения информации** из базы **данных по некоторым условиям** (отбор, группировка, сортировка, объединение нескольких выборок, расчет итогов и т.д.). **Табличная техника** оптимизирована для обработки больших объемов информации, расположенной в базе данных, и получения данных, отвечающих заданным критериям.

Система компоновки данных

Система компоновки данных предназначена **для создания произвольных отчетов** в системе «1С:Предприятие» и состоит из нескольких основных частей.

Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе **схема компоновки данных**. Это наборы данных и методы работы с ними (рис. 13.2).



Рис. 13.2. Общая схема работы с системой компоновки данных

Разработчик создает схему компоновки данных, в которой описывает текст запроса, наборы данных, связи между ними, доступные поля, параметры получения данных, и задает первоначальные настройки компоновки — структуру отчета, макет оформления данных и др.

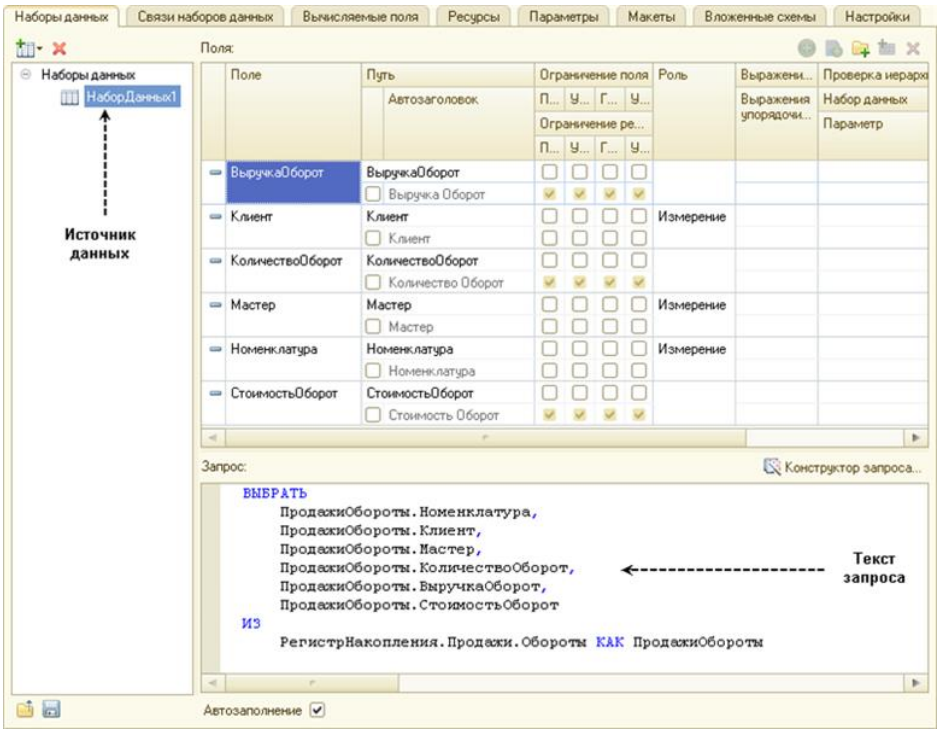


Рис. 13.3. Пример схемы компоновки (набор данных и запрос, его использующий)

На приведенном рисунке показано **окно конструктора схемы компоновки данных**, в котором содержится **источник данных**, **текст запроса** и **поля, выбранные запросом**.

Отчет системы компоновки данных, который получит пользователь, представляет собой не просто таблицу записей, удовлетворяющих условиям запроса.

Отчет системы компоновки имеет **сложную иерархическую структуру (**рис. 13.4) и может состоять из различных элементов, таких как группировки, таблицы и диаграммы.

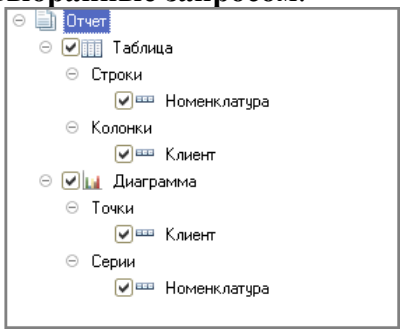


Рис. 13.4. Возможная структура отчета

При этом пользователь может изменить существующую структуру отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета. Может настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры отчета, получить расшифровку по каждому элементу и т. д.

При формировании и исполнении отчета происходит **последовательная передача данных от одного объекта системы компоновки данных к другому**, до получения конечного результата — документа, показанного пользователю.

Алгоритм взаимодействия этих объектов выглядит следующим образом:

- Разработчик создает **схему компоновки данных** и **настройки по умолчанию**. В общем случае на основе одной схемы компоновки данных может быть создано большое количество различных отчетов. **Настройки компоновки данных**, создаваемые разработчиком или изменяемые пользователем, определяют, какой именно отчет будет получен в конкретном случае.
- На основе схемы компоновки и имеющихся настроек компоновщик макета создает **макет**. Это этап подготовки к исполнению отчета. **Макет компоновки данных** является уже готовым заданием для выполнения **процессором компоновки**. Он содержит необходимые запросы, макеты областей отчета и др.
- **Процессор компоновки данных** выбирает данные из информационной базы согласно макету компоновки, агрегирует и оформляет эти данные.
- Результат компоновки обрабатывается **процессором вывода**, и в итоге пользователь получает **результирующий табличный документ**.

Эту последовательность работы можно представить в виде следующей схемы (рис. 13.6).



Рис. 13.6. Схема работы системы компоновки

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выбор данных из одной таблицы

Создадим отчет **Реестр документов оказание услуги**, используя **систему компоновки данных.** Этот отчет будет выводить список существующих в базе данных документов **ОказаниеУслуги** в порядке их дат и номеров.

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим в конфигураторе объект конфигурации **Отчет**.

На закладке **Основные** зададим имя отчета – **РеестрДокументовОказаниеУслуги**; расширенное представление - **Список оказанных услуг** для представления отчета в интерфейсе программы.

Создадим схему компоновки данных для отчета. Для этого нажмем кнопку **Открыть схему компоновки данных**. В открывшемся диалоговом окне конструктора макета нажмем **Готово**. В конструкторе схемы компоновки данных создадим **Набор данных – запрос**.

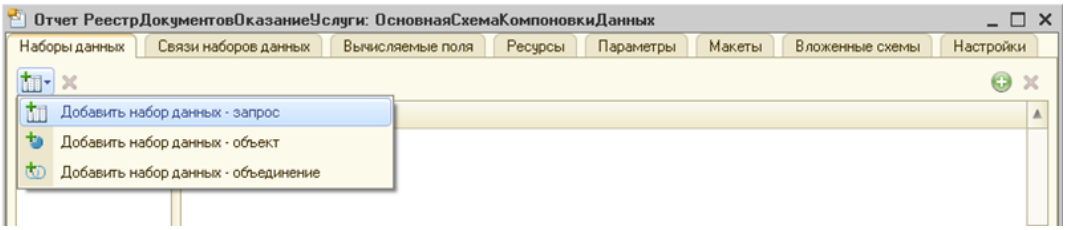


Рис. 13.9. Создание набора данных — запрос

Нажав кнопку **Конструктор запроса**, откроем конструктор запроса. В качестве **источника данных** для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу документа **ОказаниеУслуги**. Из этой таблицы выберем следующие поля двойным щелчком или перетаскиванием мышью:

- Склад,
- Мастер,
- Клиент,
- Ссылка.

На закладке **Объединения/Псевдонимы** укажем, что поле **Ссылка** будет иметь псевдоним **Документ**. На закладке **Порядок** укажем, что результат запроса должен быть упорядочен по значению поля **Документ**.

На закладке **Настройки** создадим стандартные настройки, определяющие, как будет выводиться информация в отчет.

Иерархическая структура отчета может содержать в различных сочетаниях три основных элемента:

- **Группировка** - для вывода информации в виде обычного линейного отчета.
- **Таблица** - для вывода информации в виде таблицы.
- **Диаграмма** - для вывода информации в виде диаграммы.

Для добавления нового элемента, в нашем случае группировки, выделим в дереве структуры отчета корневой элемент **Отчет** и вызовем его контекстное меню. В окне выбора поля группировки просто нажмем **ОК**.

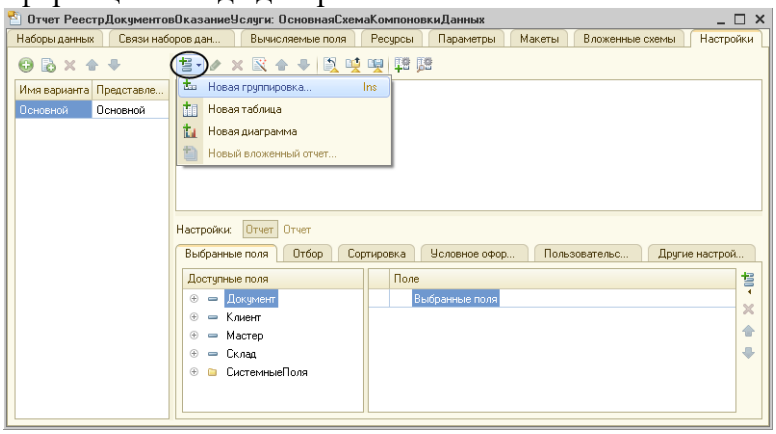


Рис. 13.13. Добавление новой группировки в отчет

В структуре отчета появится группировка **Детальные записи**. На закладке **Выбранные поля** перенесем мышью из списка доступных полей те поля, которые будут выводиться в отчет:

- Документ,
- Склад,
- Мастер,
- Клиент.

В результате окно настроек отчета должно иметь вид. На этом создание отчета закончено.

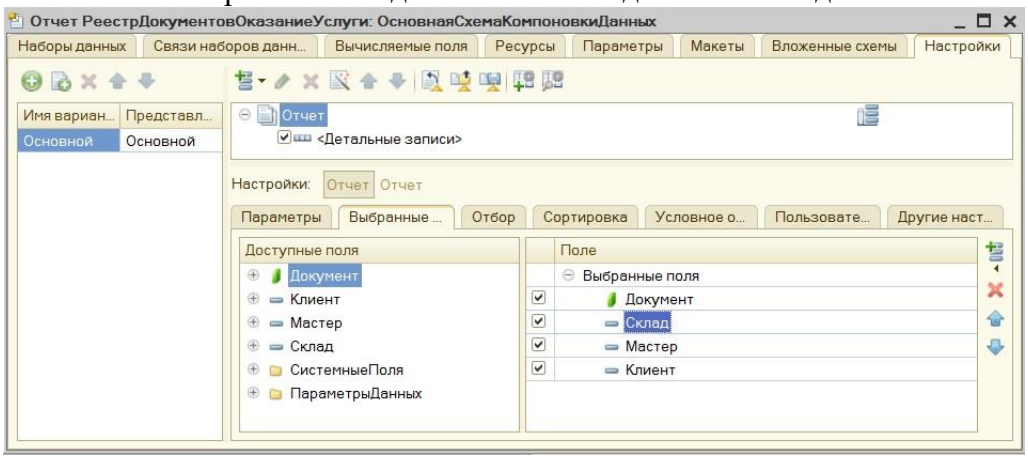


Рис. 12.2. Создание отчета

Включите отчет **РеестрДокументовОказаниеУслуги** в подсистему **Оказание услуг**.

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Запустим 1С:Предприятие в режиме отладки.

Мы видим, что в разделе **Оказание услуг** в подменю **Отчеты**, содержащем команды для выполнения отчетов, появилась команда для формирования **отчета Реестр документов оказание услуги.** Выполним эту команду.

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой. Нажмем кнопку **Сформировать**.

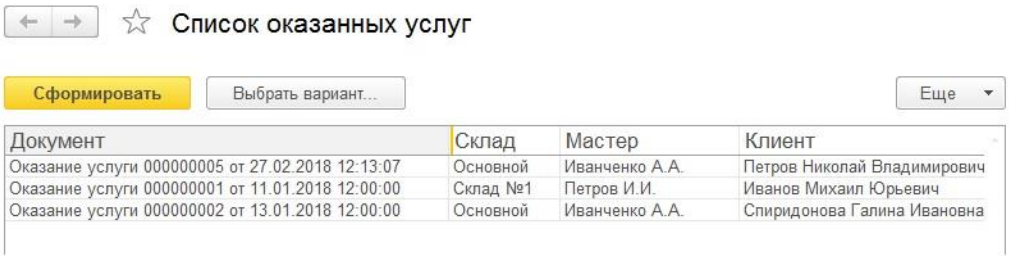


Рис. 12.3. Результат отчета

Отчет содержит реестр документов **Оказание услуги** (рис.12.3).

Двойным щелчком мыши на поле **Документ** можно открыть исходный документ, а также правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню «расшифровки», содержащие дополнительные действия по расшифровке (Открыть, Расшифровать и т. п.) значений, находящихся в этом поле.

Добавим возможность отбирать документы в отчет по заданному периоду для даты документа (**ДатаС** – **ДатаПо**), а также считать **количество** отобранных документов.

- ***В режиме Конфигуратор***

В отчете **РеестрДокументовОказаниеУслуги** откроем схему компоновки данных – конструктор запроса и на вкладке **Условия** добавим условие для даты документов (рис.12.4).

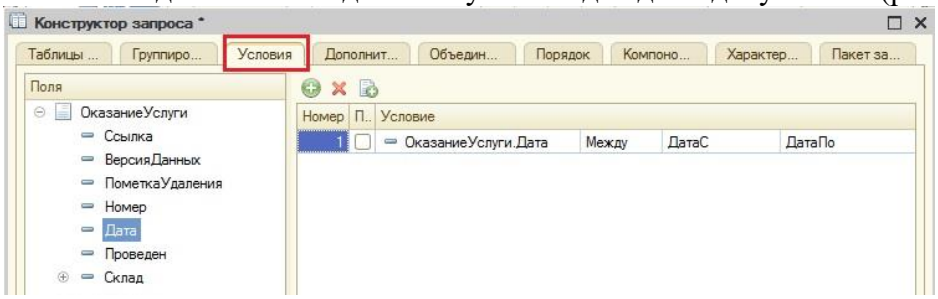


Рис.12.4

Далее в **Схеме компоновки данных** на вкладке **Параметры** у параметров **ДатаС** и **ДатаПо** уберем галочки в колонке **Ограничение доступности** (рис.12.5).

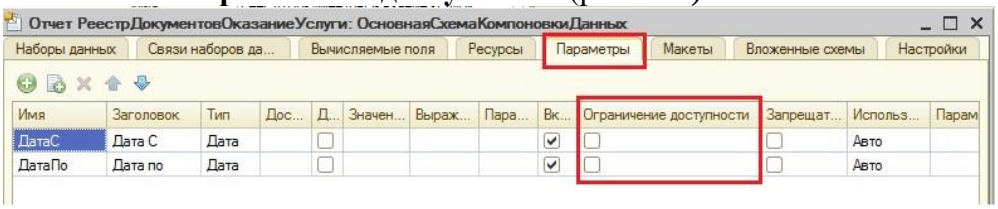


Рис.12.5

Для автоматического заполнения параметров **ДатаС** и **ДатаПо** на вкладке **Настройки** для этих параметров укажем функции **Начало этого месяца** и **Начало следующего месяца** соответственно (рис.12.6).

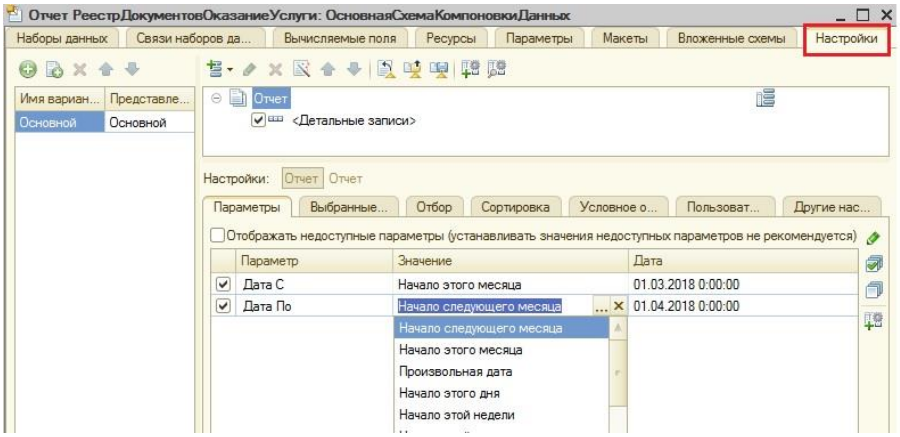


Рис.12.6

А также включим настройку быстрого доступа к этим параметрам (рис.12.7).

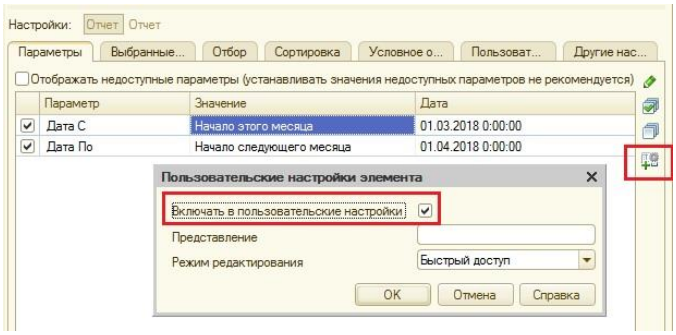


Рис.12.7

Чтобы в конце отчета вывести количество отобранных документов, откроем вкладку **Ресурсы**:

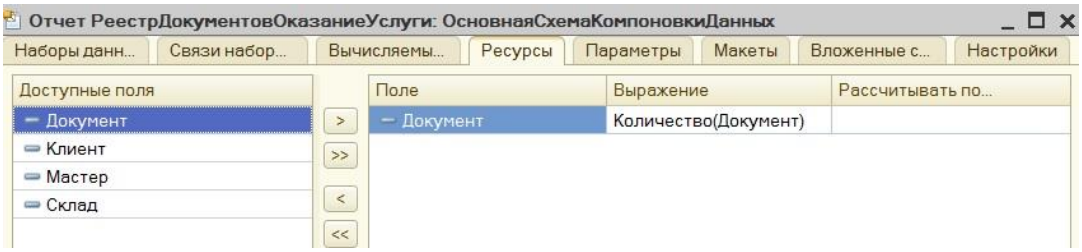


Рис. 12.8

На вкладке **Выбранные поля** добавим порядковый номер:

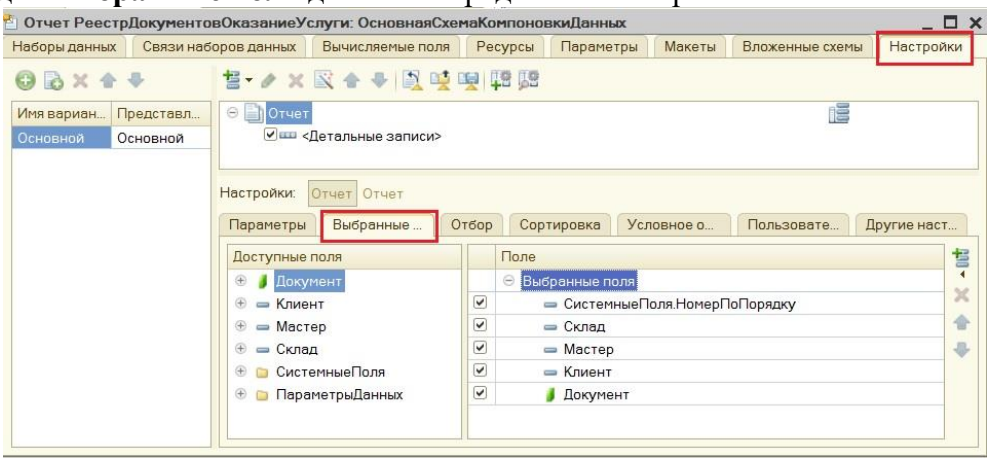
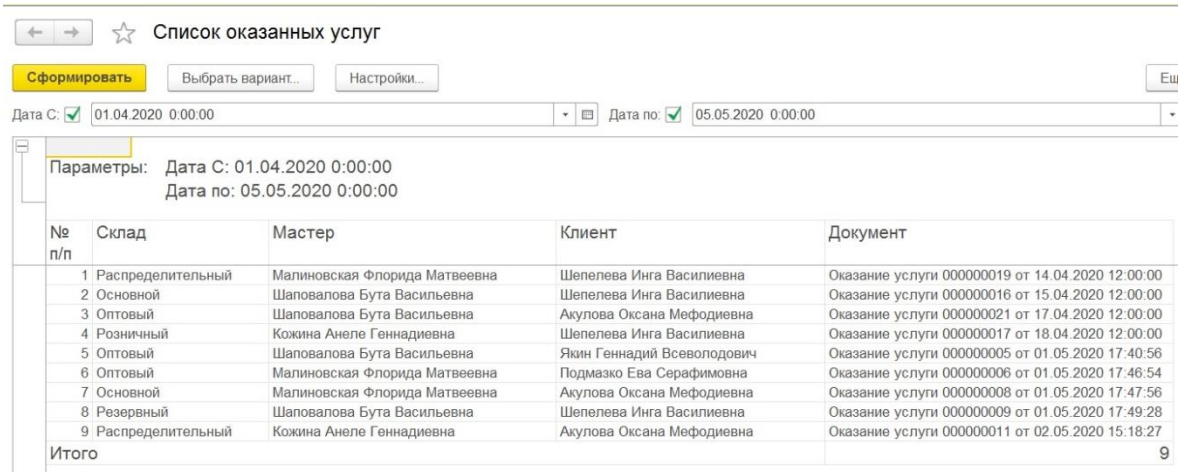


Рис. 12.9

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Посмотрите, как формируется отчет в режиме 1С:Предприятие в зависимости от выбранного периода.



№ п/п	Склад	Мастер	Клиент	Документ
1	Распределительный	Малиновская Флорида Матвеевна	Шепелева Инга Василиевна	Оказание услуги 000000019 от 14.04.2020 12:00:00
2	Основной	Шаповалова Бута Васильевна	Шепелева Инга Василиевна	Оказание услуги 000000016 от 15.04.2020 12:00:00
3	Оптовый	Шаповалова Бута Васильевна	Акулова Оксана Мефодиевна	Оказание услуги 000000021 от 17.04.2020 12:00:00
4	Розничный	Кожина Анеле Геннадиевна	Шепелева Инга Василиевна	Оказание услуги 000000017 от 18.04.2020 12:00:00
5	Оптовый	Шаповалова Бута Васильевна	Якин Геннадий Всеволодович	Оказание услуги 000000005 от 01.05.2020 17:40:56
6	Оптовый	Малиновская Флорида Матвеевна	Подмазко Ева Серафимовна	Оказание услуги 000000006 от 01.05.2020 17:46:54
7	Основной	Малиновская Флорида Матвеевна	Акулова Оксана Мефодиевна	Оказание услуги 000000008 от 01.05.2020 17:47:56
8	Резервный	Шаповалова Бута Васильевна	Шепелева Инга Василиевна	Оказание услуги 000000009 от 01.05.2020 17:49:28
9	Распределительный	Кожина Анеле Геннадиевна	Акулова Оксана Мефодиевна	Оказание услуги 000000011 от 02.05.2020 15:18:27
Итого				9

Таким образом, на примере этого отчета мы продемонстрировали, как использовать **конструктор схемы компоновки данных**, и познакомились с некоторыми основными конструкциями языка запросов.

Контрольные вопросы

- *Для чего предназначена система компоновки данных.*
- *Для чего предназначена схема компоновки данных.*
- *Для чего предназначены настройки компоновки данных.*
- *В чем отличие между реальными и виртуальными таблицами.*
- *Как использовать конструктор запроса?*
- *Как выбрать данные в некотором периоде для отчета?*
- *Как упорядочить данные в отчете?*
- *Как использовать в отчете данные нескольких таблиц?*
- *Как использовать группировки в структуре отчета?*
- *Как получить последние значения регистра сведений?*
- *Как вывести в отчет иерархические данные?*